



Московский институт электроники и  
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной  
безопасности киберфизических  
систем

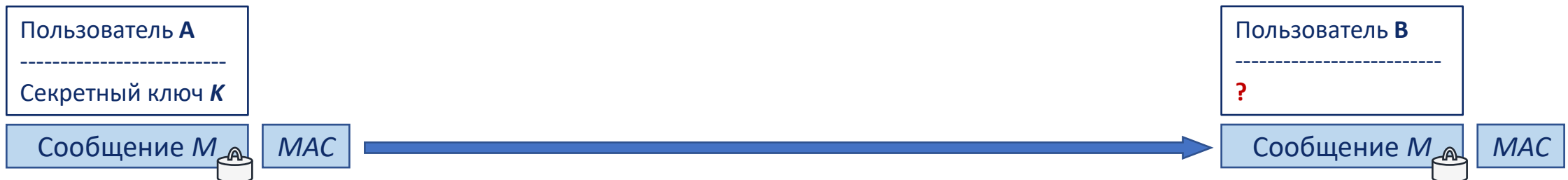
Москва 2024

# Криптографические методы защиты информации

Квантовая криптография

## Симметричная криптография

- **Симметричная криптография** предполагает использование абонентами общего секретного криптографического ключа, требующего предварительного распределения.
- **Основная проблема** заключается в обеспечении конфиденциальности ключей при их распределении между абонентами системы криптографической связи.
- **Методы:**
  - шифрование;
  - имитовставка.
- **Решения:**
  - криптография с открытым ключом;
  - квантовая криптография.



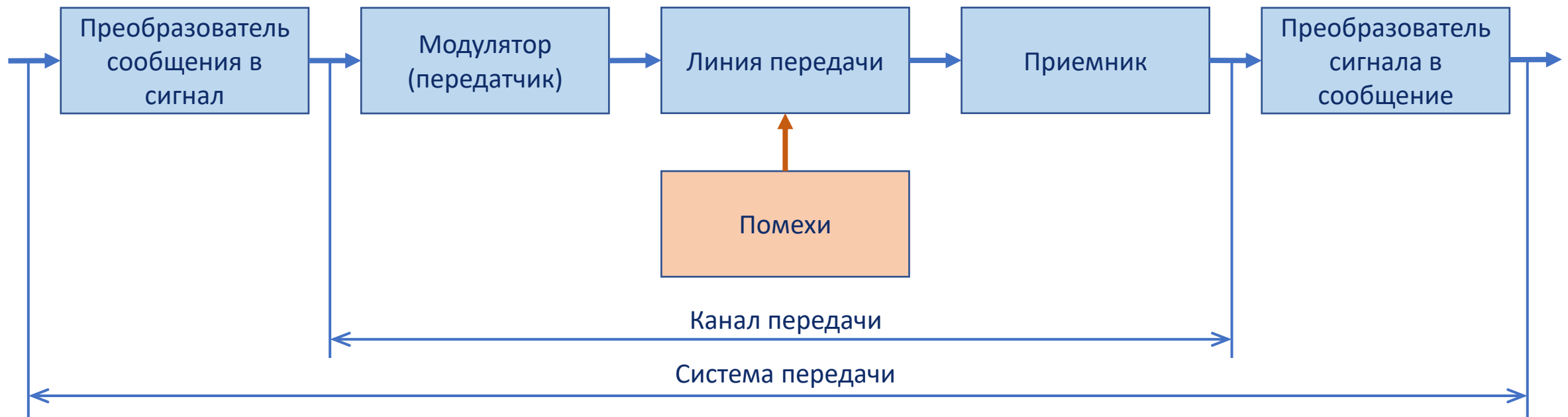


## Криптография с открытым ключом

- **Криптография с открытым ключом** предполагает использование каждым абонентом ключевой пары, состоящей из открытого ключа и закрытого ключа.
- **Методы:**
  - шифрование;
  - распределение симметричных ключей;
  - электронная подпись.
- **Проблемы:**
  - обеспечение аутентичности открытых ключей;
  - потенциальная уязвимость к атакам посредством квантового компьютера.
- **Решения:**
  - квантовая криптография;
  - постквантовая криптография.

## Устройство телекоммуникационной системы

- **Криптография** предназначена для защиты информации в телекоммуникационных системах.
- **Телекоммуникационная система** служит для передачи информации и включает системы передачи и системы распределения.



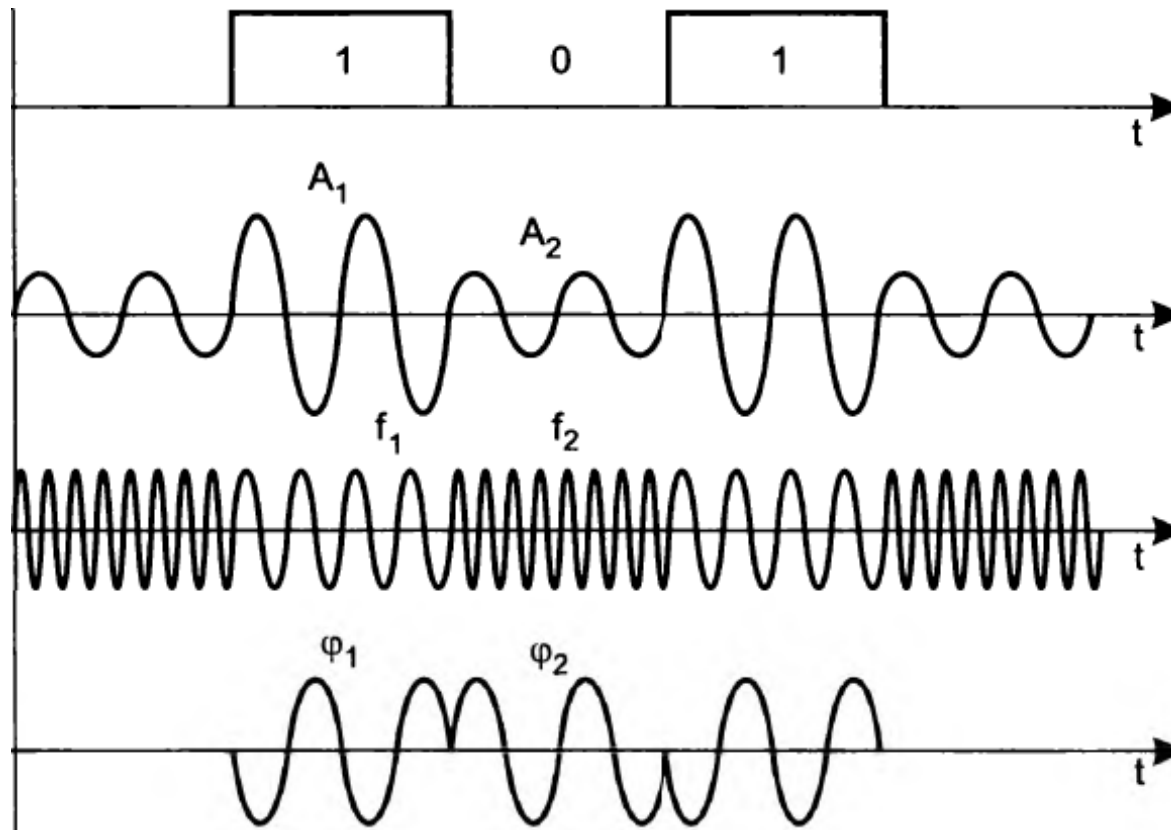


## Передача сообщений по каналам связи

- Передача сообщения от пользователя **A** к пользователю **B** физически представляет собой распространение сигнала специального вида в некоторой среде.
- Типы сигналов для представления дискретной информации в среде передачи данных:
  - прямоугольные импульсы,
  - синусоидальные волны.
- **Модуляция** — процесс изменения параметров несущего сигнала в соответствии с передаваемой информацией:
  - частота,
  - амплитуда,
  - фаза.



## Модуляция для передачи дискретного сигнала



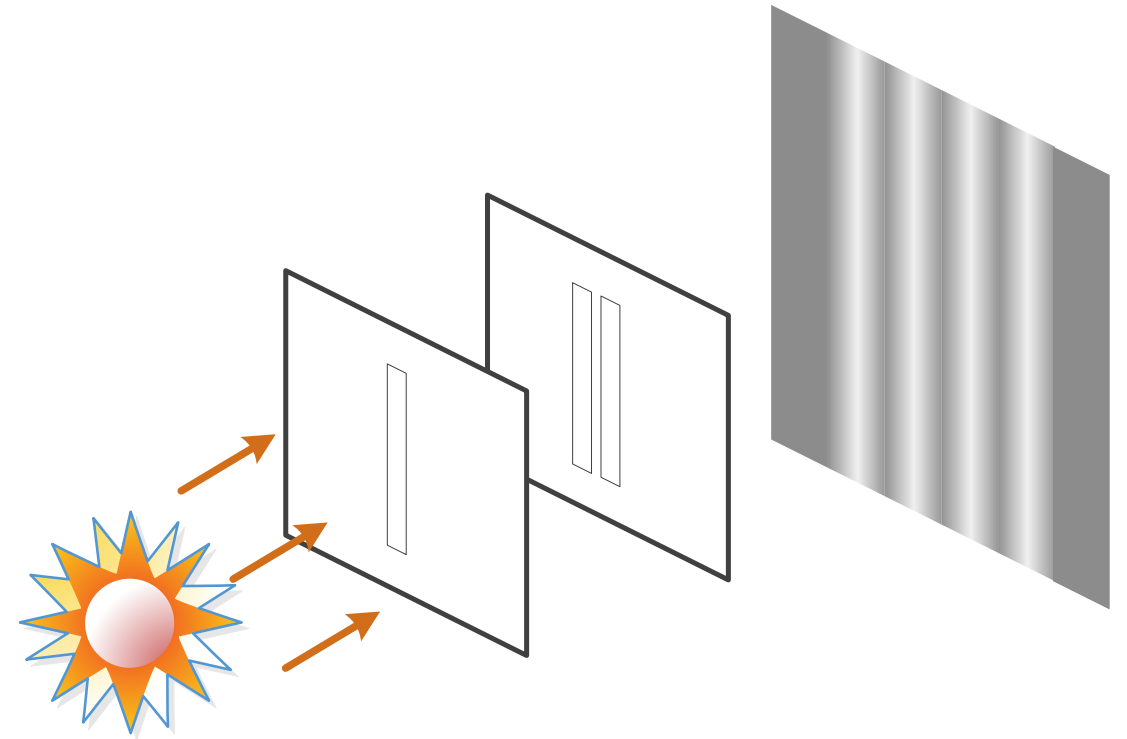


## Атака «человек посередине» в телекоммуникационной системе

- Модулированный сигнал, распространяющийся в среде передачи, представляющей собой **классический канал** связи (проводной или беспроводной), может быть перехвачен и измерен злоумышленником незаметно для законных пользователей телекоммуникационной системы.
- В **квантовом канале** связи злоумышленник не обладает такой возможностью.

## Квантовая природа света

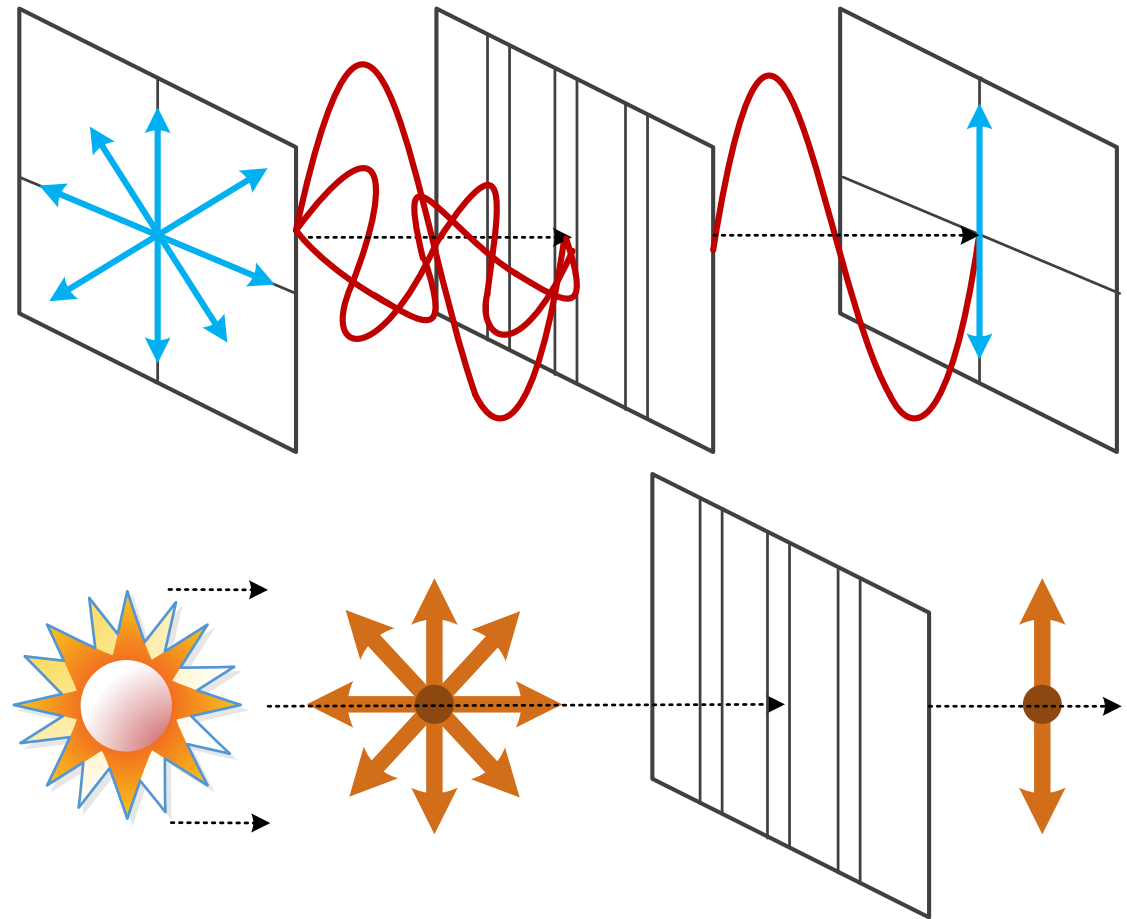
- **Квант** — это минимальная порция энергии, излучаемой или поглощаемой телом.
- **Фотон** — это материальная, электрически нейтральная частица, квант электромагнитного поля (переносчик электромагнитного взаимодействия).
- Природа фотона корпускулярно-волновая.



## Характеристики фотона

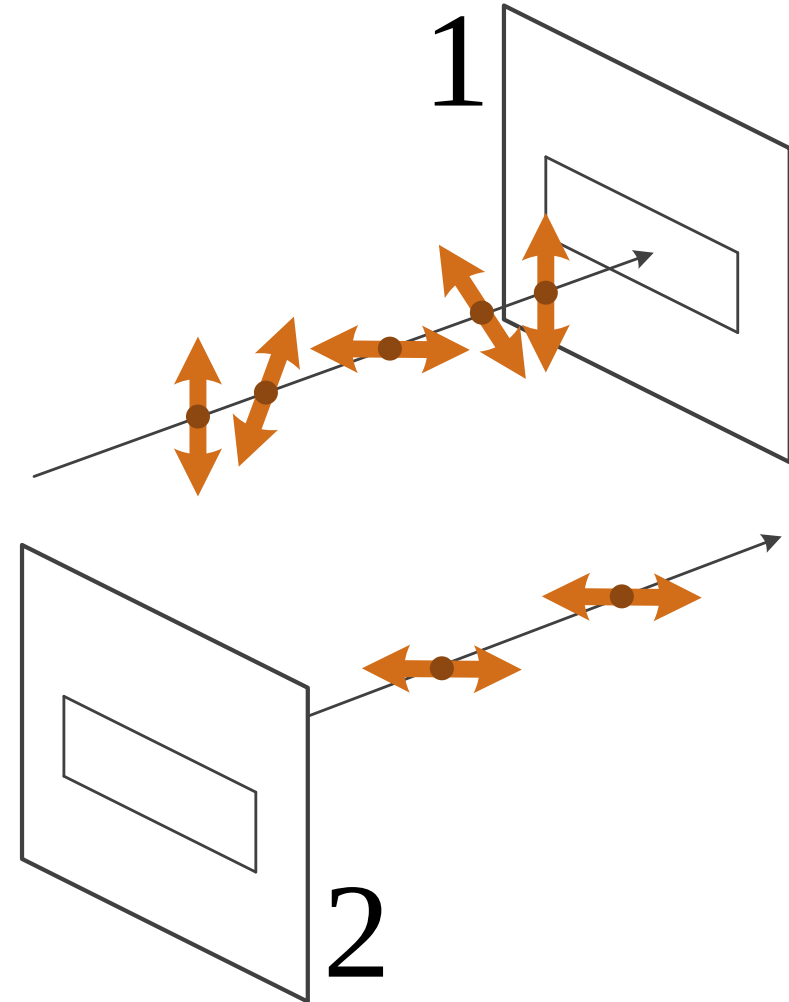
- **Характеристики фотона:**

- энергия;
- скорость;
- импульс;
- длина волны;
- частота;
- поляризация.



## Невозможность незаметного прослушивания квантового канала

- **Принцип неопределённости Гейзенберга:** невозможно приписать квантовой частице одновременно строго определённой координаты и строго определённого импульса.
- **Коллапс волновой функции:** переход состояния после измерения в одно из собственных состояний оператора измерения.
- **Теорема о запрете клонирования:** клонирование произвольных квантовых состояний невозможно.

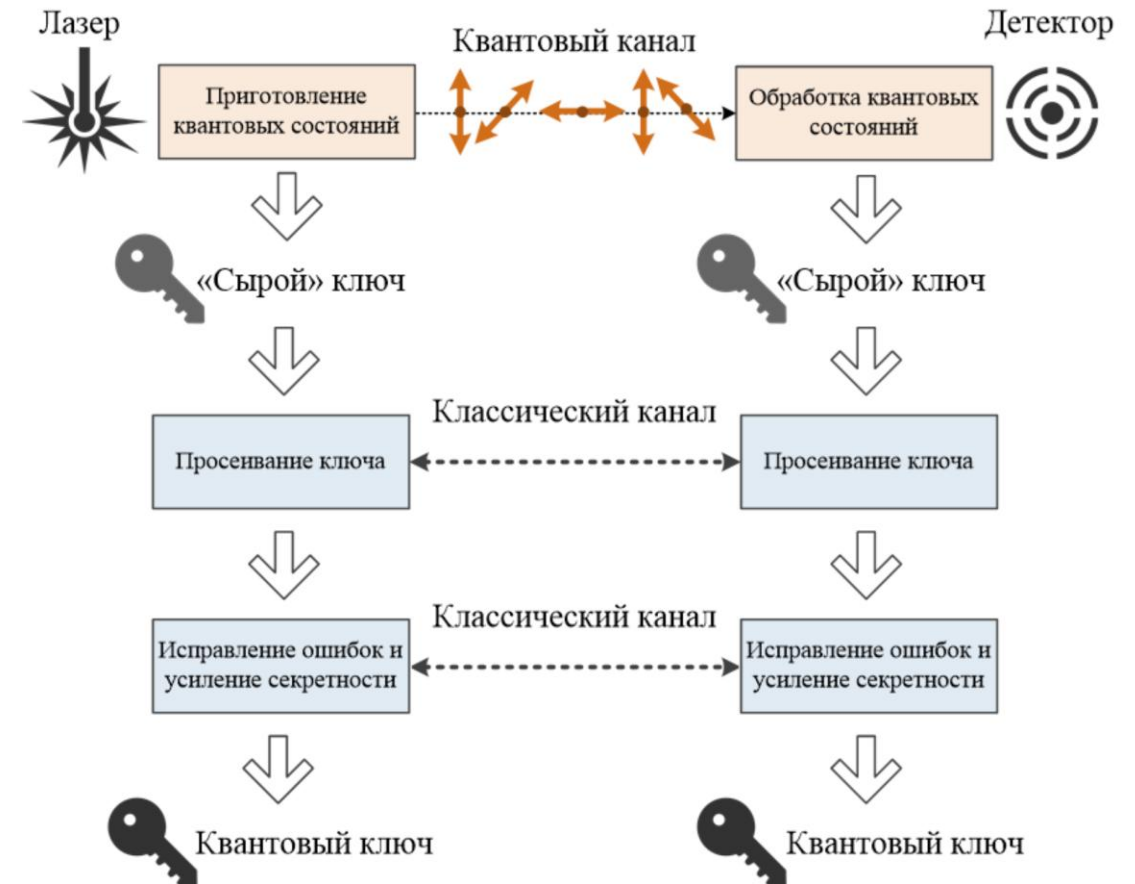


## Общие сведения о квантовом распределении ключей

- **Квантовая криптография** — это наука об использовании квантово-механических свойств для решения криптографических задач.
- **Квантовые коммуникации** — это технологии передачи информации, основанные на законах квантовой физики и обеспечивающие принципиально новое качество защищенности информационной инфраструктуры.
- **Квантовое распределение ключей** — это метод передачи секретного ключа, который использует квантовые явления для осуществления безопасной связи.
- **Система квантового распределения ключей** обеспечивает автоматическую выработку и распределение ключей между пользователями **А** и **В** в соответствии с некоторым квантовым криптографическим протоколом выработки и распределения ключей.

## Общая схема квантового распределения ключей

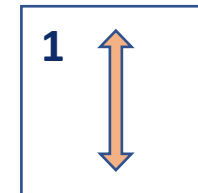
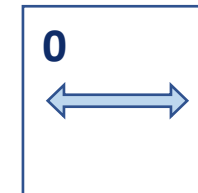
- **Просеивание ключа** – это удаление битов «сырого» ключа значения которых остались неизвестными для принимающей стороны.
- **Очистка ключа** – это исправление ошибок, присутствующих в очищенном ключе в связи с несовершенством принимающей аппаратуры.
- **Усиление секретности** – это хеширование очищенного ключа для уменьшения количества битов на величину, потенциально доступную злоумышленнику.



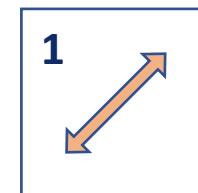
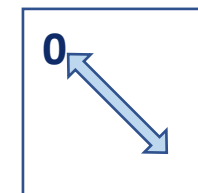
## Протокол BB84: общие сведения

- Первый протокол квантового распределения ключей, предложенный в 1984 году **Чарльзом Беннетом** и **Жилем Brassаром**.
- Основная идея протокола состоит в использовании неортогональных поляризационных квантовых состояний одиночных фотонов для кодирования битов вырабатываемого секретного ключа.
- Взаимодействующие стороны **А** и **В** кодируют и измеряют квантовые состояния в двух поляризационных базисах.

- Горизонтально-вертикальный базис:** 0 и 1 кодируются поляризацией под углом 0 и 90 градусов в некоторой системе отсчета.



- Диагонально-антидиагональный базис:** 0 и 1 кодируются поляризацией под углом 45 и 135 градусов в той же системе отсчета.





## Протокол BB84: согласование параметров протокола

- Передатчик (**А, Алиса**) и приемник (**В, Боб**) предварительно выполняют следующие действия:
  - договариваются об измерении поляризации одиночных фотонов в одном из двух поляризационных базисов: горизонтально-вертикальном и диагонально-антидиагональном;
  - проводят калибровку системы отсчета и всех сопутствующих ей параметров (частота следования однофотонных импульсов, время, длина волны и т. д.).



## Протокол BB84: приготовление, передача и прием квантовых состояний

- **Алиса и Боб** выполняют следующие действия для заданного количества отсчетов времени  $L$ :
  - Алиса случайно генерирует и запоминает два бита: первый бит соответствует биту секретного ключа, а второй бит соответствует базису, в котором этот бит будет закодирован квантовым состоянием. После этого Алиса посылает Бобу фотон в одном из четырех поляризационных состояний в соответствии со своим случайным выбором.
  - Боб случайно генерирует и запоминает один бит, после чего проводит измерение полученного от Алисы фотона в одном из двух базисов в соответствии со своим выбором. Результат измерения – фотоотсчет – декодируется в классический бит в соответствии с предварительно выбранной общей для Алисы и Боба кодировкой. В случае отсутствия фотоотсчета (например, из-за оптических потерь в линии связи или из-за неэффективности детектора), классический бит в ключ не добавляется.



## Протокол BB84: раскрытие базисов и просеивание ключа

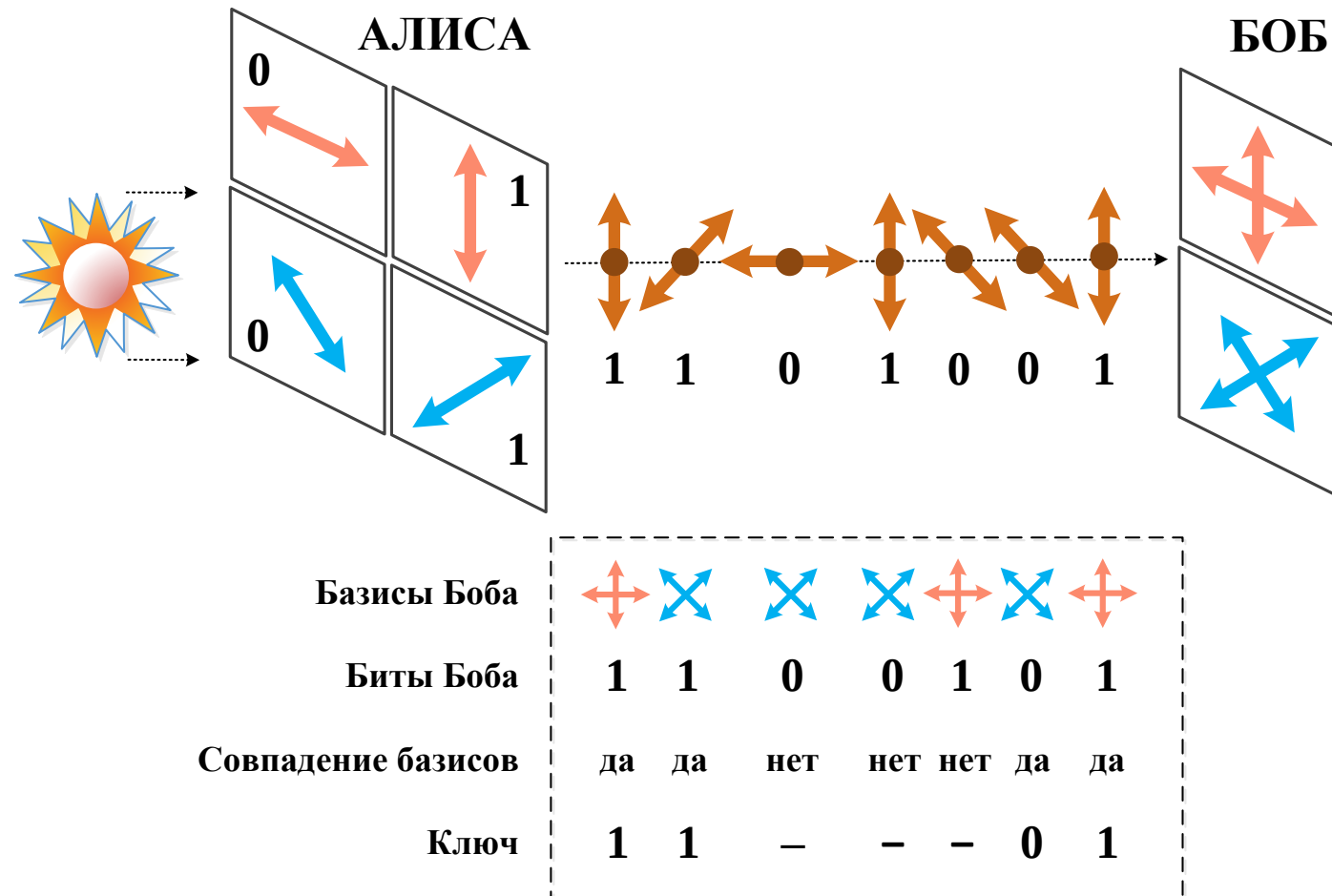
- После передачи  $L$  фотонов Алиса и Боб проводят согласование базисов, для чего выполняют следующие действия:
  - Алиса сообщает Бобу по открытому каналу выбранные ей базисы;
  - Боб сообщает Алисе по открытому каналу выбранные им базисы и номера не принятых им фотоотсчетов;
  - Алиса и Боб оставляют только ту часть посылок, в которых выбранные ими базисы совпали и фотоны не были потеряны.
- Полученная таким образом последовательность бит называют просеянным ключом. В идеальном случае этот ключ будет одинаковым у Алисы и Боба. В реальности же из-за несовершенства оборудования ключи Алисы и Боба будут отличаться.



## Протокол BB84: очистка ключа и усиление секретности

- После согласования базисов Алиса и Боб проводят классическую процедуру исправления ошибок, называемую очисткой ключа, в результате которой ключи на стороне Алисы и Боба становятся одинаковыми.
- После исправления ошибок Алиса и Боб проводят классическую процедуру усиления секретности с помощью хеширования ключей, в результате которой количество бит в ключе уменьшается на величину информации, потенциально доступной перехватчику (Еве). Эта величина теоретически рассчитывается исходя из предположения, что Ева может совершать любые действия в квантовом канале, разрешенные законами физики, а также полностью знать всю открытую часть коммуникации между Алисой и Бобом. Ключ, получаемый после этой процедуры, называется секретным ключом.

## Протокол BB84: схема работы



## Возникновение ошибок в квантовом канале

- Для реального квантового канала характерно появление ошибок, связанных с несовершенством принимающей аппаратуры и потерями в линии связи.
- Уровень ошибок в квантовом канале оценивается с помощью величины QBER (quantum bit error rate).

$$QBER = \frac{N_{incorrect}}{N_{correct} + N_{incorrect}}.$$

- Для протокола BB84 предельное значение QBER, гарантирующее секретность ключа, равно 11 %.
- Попытка прослушивания квантового канала увеличивает QBER и является признаком атаки.
- В случае атаки «перехват-пересылка» QBER составляет 25 %.



## Атака «перехват-пересылка» в квантовом канале

- Ева перехватывает кубит и измеряет его в случайно выбранном базисе, после чего пересылает Бобу кубит, приготовленный в том же состоянии, в котором было произведено измерение. В 50 % случаев Ева выберет базис, совпавший с использованным Алисой и Бобом, и биты Алисы, Боба и Евы будут совпадать, а в остальных 50 % случаев Ева использует неверный базис. В результате Ева достоверно будет знать 50 % битов секретного ключа.
- Если Боб правильно выбрал базис, то в 50 % случаев он измеряет неискаженное квантовое состояние, а в остальных 50 % случаев – искаженное. При измерении искаженного квантового состояния вероятности получения нуля и единицы равны друг другу. В результате Алиса и Боб получат просеянный ключ, совпадающий на 75 %.
- Алиса и Боб открывают по публичному каналу произвольную подпоследовательность битов полученного ключа и, сравнивая открытые биты, определяют уровень ошибок, свидетельствующий о наличии или отсутствии перехвата.



## Асимметричный протокол BB84

- Вероятности выбора одного из двух базисов на этапах подготовки и измерения квантовых состояний Алисой и Бобом неодинаковы – один из базисов может выбираться существенно чаще второго.
- Особенности:
  - Скорость генерации ключа вырастет почти в два раза по сравнению с симметричной версией BB84, так как Алиса и Боб будут почти в два раза чаще выбирать одинаковые базисы.

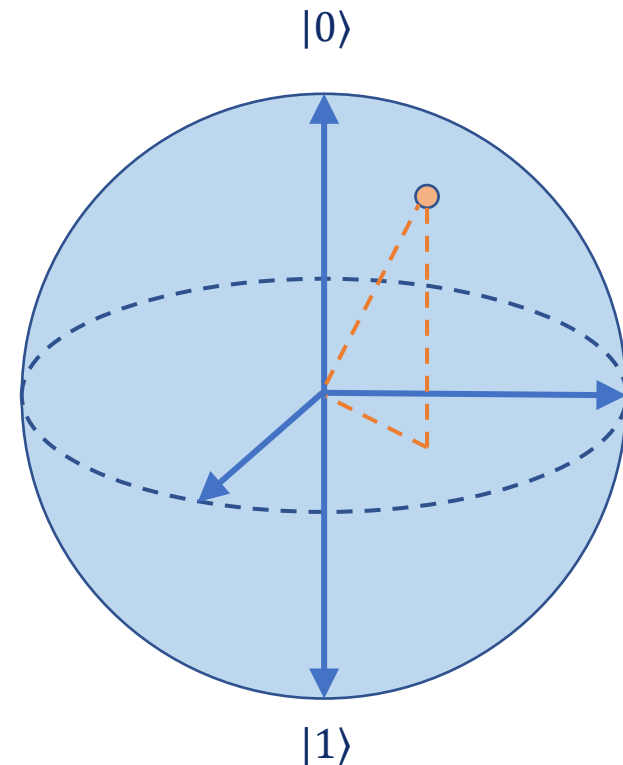


## Протокол с шестью состояниями

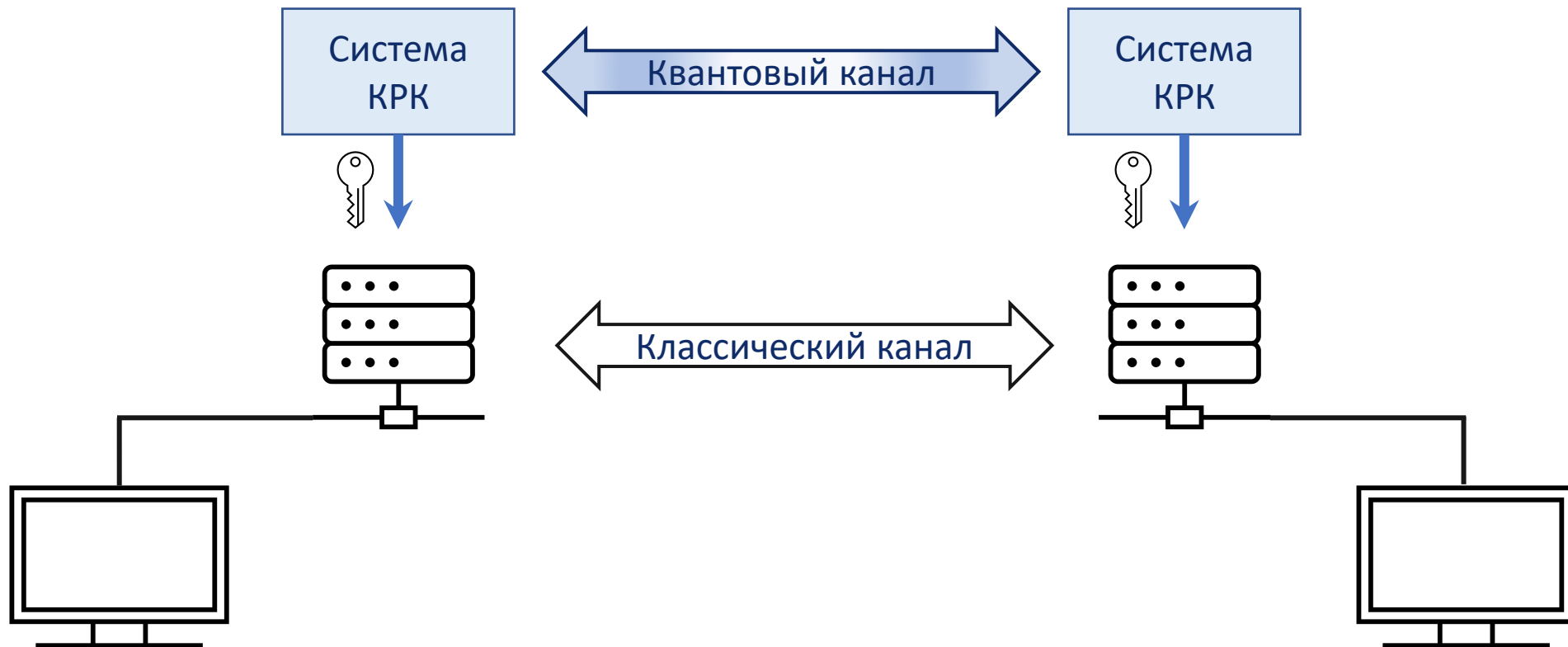
- Для кодирования битов ключа квантовыми состояниями используется **три базиса**:
  - базис с горизонтальной и вертикальной поляризацией;
  - базис с диагональной и антидиагональной поляризацией;
  - базис с правой и левой циркулянтной поляризацией.
- Особенности:
  - В результате увеличения количества базисов просеянный ключ будет в три раза меньше сырого ключа в отличие от двукратной потери в случае BB84.
  - Ввиду того, что перехватчик вынужден угадывать не из двух максимально неортогональных состояний, а из трех, то вероятность внесения ошибки в просеянный ключ будет возрастать. Для случая перехвата-пересылки QBER составит 33 %.

## Протоколы с многобуквенной кодировкой квантовыми состояниями

- Для кодирования битов ключа используются квантовые состояния, образующие вершины правильных многогранников в представлении состояний на сфере Блоха:
  - кодировка с четырьмя состояниями,
  - кодировка с шестью состояниями,
  - кодировка с восемью состояниями,
  - кодировка с двенадцатью состояниями,
  - кодировка с двадцатью состояниями,
  - кодировка с бесконечным числом состояний.

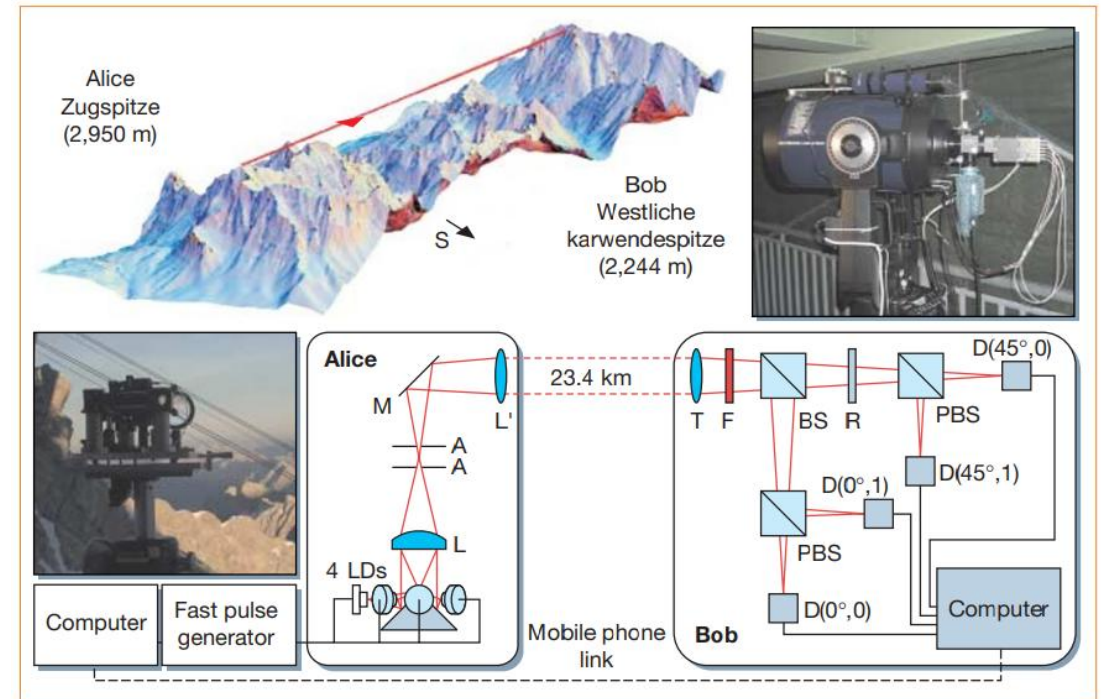


## Квантовое распределение ключей в системах защищенной связи



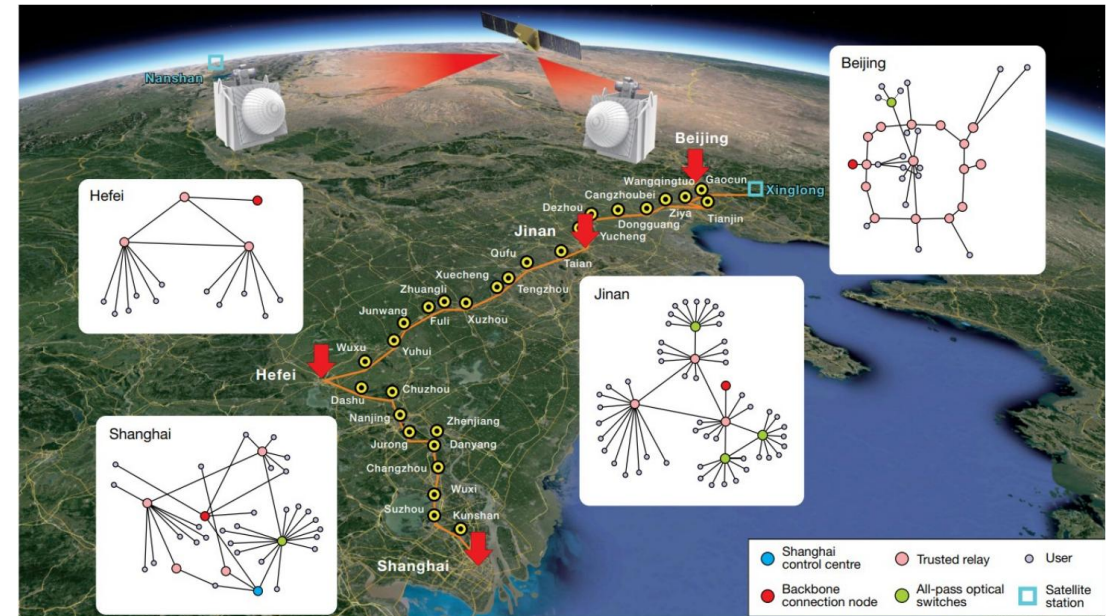
## Квантовое распределение ключей в мире – пример 1

- Эксперимент по обмену ключами между двумя горными точками в воздушной среде, открывший путь к развитию безопасной глобальной сети распределения ключей на основе оптических каналов связи со спутниками на низкой околоземной орбите;
- Описан в статье **2002** года;
- Скорость приема **1,5-2 кбит/с** с эффективностью **15%**;
- Расстояние **23,4 км** с потерями в **18-20 дБ**.



## Квантовое распределение ключей в мире – пример 2

- Сеть Micius (КНР);
- Запуск в **2016**;
- Система КРК спутник-земля поддерживает среднюю скорость генерации ключей **47,8 кбит/с**;
- Простирается на **2600 км**, дальность достигает **500 км** для отдельного канала КРК без использования доверенного ретранслятора.



## Квантовое распределение ключей в мире – пример 3

- Итальянская Квантовая Магистраль (ЕС);
- С **2021** года подключена к метрологическим институтам Франции, Великобритании и Германии;
- Испытания КРК на линии темного оптоволокна длиной 40 км во Флоренции показали ключевую скорость **3,4 кбит/с**;
- Суммарная протяженность **1850 км**.



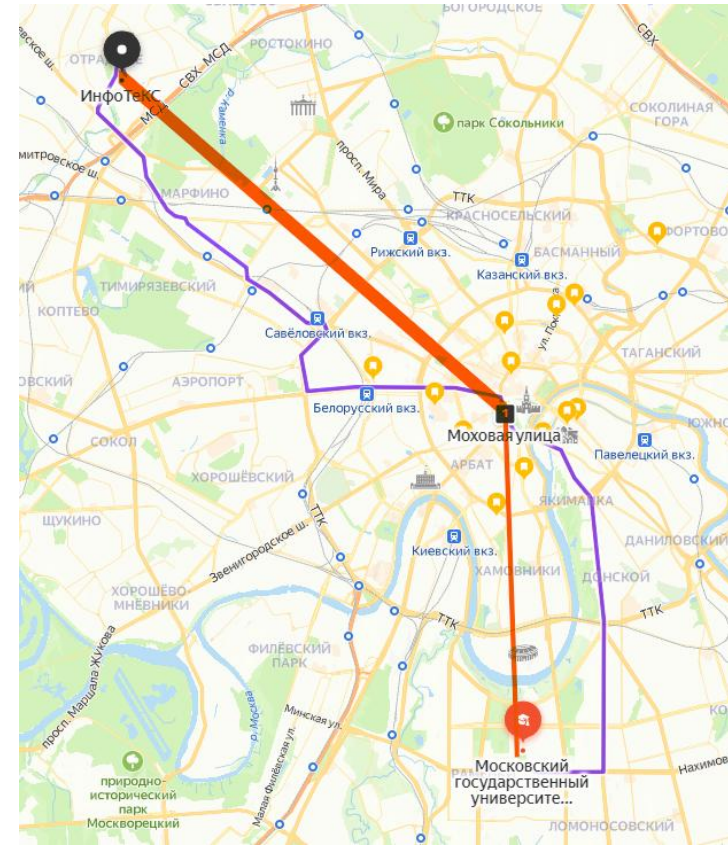
## Квантовое распределение ключей в России – пример 1

- Полевые испытания междугородной линии связи КРК ИТМО и КНИТУ-КАИ;
- Запуск в **2019** году;
- Длина канала **160 км** с затуханием **45 дБ**.



## Квантовое распределение ключей в России – пример 2

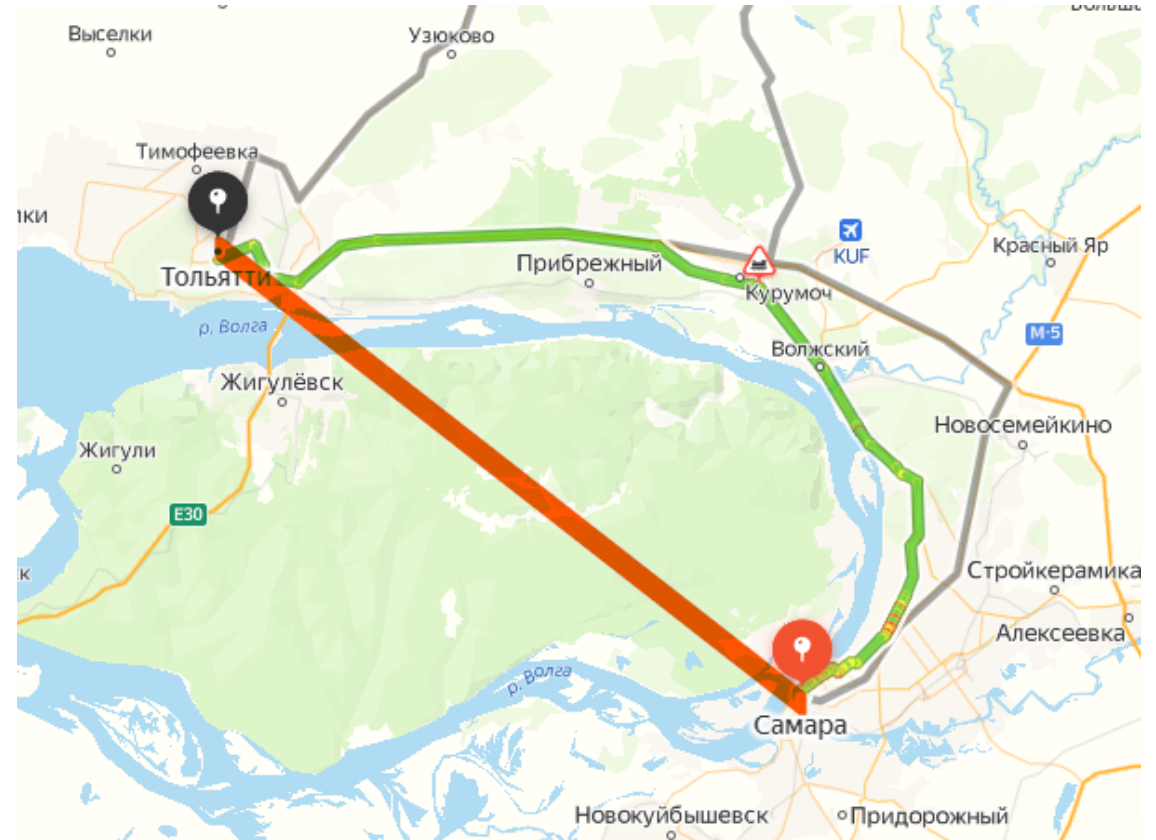
- Университетская квантовая сеть,  
выполняющая протокол КРК ViPNet QSS;
- Запуск в **2021** году;
- Протяженность более **30 км.**



<https://quantum.msu.ru/ru/press/news/2021-12/university-quantum-network>

## Квантовое распределение ключей в России – пример 3

- Эксперимент проведен в конце **2022** года.
- Линия Самара-Тольятти-Самара.
- Система распределения квантовых ключей, созданная МИЭМ НИУ ВШЭ;
- Скорость от **8** до **70** бит/с;
- Длина линии **204 км**.



Нефедов С.И., Ожегов Р.В., Евсютин О.О., Елезов М.С., Морозов В.И. Проблемы создания систем квантового распределения ключей для магистральных линий большой протяженности // Наноиндустрия . – 2024 . – Т. 17, № S10-2 (128) . – С. 553–558.